

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
TALLER EXAMEN PARCIAL
SEMESTRE ACADÉMICO 2026-1

INDICACIONES:

- LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE, por lo que NO SE CALIFICARÁN aquellos módulos que son llamados por otros que estén incompletos. Cada módulo no debe sobrepasar las 30 líneas de código aproximadamente.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h/.hpp y .cpp).
- Es importante el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- No debe desarrollar funciones adicionales en el archivo main.cpp
- En la función main solo puede definir variables, abrir y validar la correcta apertura archivos e invocar a funciones.
- DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO
- DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA.

Se desea elaborar una aplicación que permita controlar el dictado de cursos que realizan los profesores de una institución educativa. Para realizar esta labor se cuenta con tres archivos de textos, los que se muestran a continuación:

Profesores.txt

```
21405561 Perez/Gonzalez/Maria-Rosa (Asociado) [TP]
44225511 Rosas/López/Pedro-Javier (Contratado) [TPA]
...
```

Cursos.txt

```
307281 5.0 Lenguajes_de_programacion_1 (Informatica)
301402 4.5 Concreto_armado (Civil)
...
```

Sesiones.txt

```
307238 0882 33 56348219 5 9:00 12:00 B401
307220 1581 46 34527611 4 10:30 11:45 V203 5 8:00 9:00 V203 7 11:25 12:35 V207
...
```

En el archivo “Profesores.txt” se han registrado los profesores que dictan en la institución, allí se registran el código, nombre, categoría del profesor (entre paréntesis) y su dedicación (entre corchetes).

En el archivo “Cursos.txt” se encuentra la lista de cursos que se dicta en la institución, allí aparece el código, número de créditos, nombre y especialidad (este último entre paréntesis) al que pertenece el curso.

En el archivo “Sesiones.txt” se guardan los datos de los cursos que se dictarán en el semestre, en cada línea aparece el código del curso seguido del código del horario, luego viene el número de alumnos matriculados en el horario y el código del profesor que lo dictará, finalmente viene la descripción de cada una de las sesiones de clase del horario, esta está formada por cuatro datos: el día de la semana que se dicta (valor entero: 1=domingo, 2= lunes, etc.), la hora de inicio (hora:minuto) de la sesión y hora de fin (hora:minuto) y el aula en dónde se dictará (compuesta por un carácter y tres cifras numéricas). Un horario de clases puede tener varias sesiones. Un profesor puede tener varios cursos asignados. Los archivos no están ordenados.

La institución educativa requiere contar con una aplicación en C++ que le permita mostrar el detalle del dictado de los cursos. El reporte debe ser similar al siguiente:

DETALLE DE CURSOS					
CURSO: 303283 - INSTALACIONES DE EDIFICACIONES			CREDITOS: 3.75 ESPECIALIDAD: CIVIL		
Horario	Alumnos	Profesor			
0636	36	20085379 - MORI SUAREZ EDILBERTO JESUS		- AUXILIAR	- TP
	Sesiones	Hora	Aula		
1) Lunes	10:17 - 11:47	A302			
2) Sabado	11:05 - 11:58	A302			
3) Lunes	10:45 - 13:42	A301			
Horas de dictado del horario: 05:20					
Horario	Alumnos	Profesor			
...	...	...			
TOTAL DE HORAS DE DICTADO DEL CURSO: 11:01					
TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS: 79					
CURSO: ...			CREDITOS: .. ESPECIALIDAD: ...		
.....					
RESUMEN					
TOTAL DE CURSOS DICTADOS: 38					
HORAS TOTALES DICTADAS: 462:03					

No puede usar arreglos para resolver lo solicitado. No debe repetir código, por lo cual, para la lectura y escritura de los nombres de cursos, nombres de profesores, categoría y especialidad; debe usar una sola función, además estos valores deben mostrarse en mayúsculas.

San Miguel, 08 de mayo del 2026